

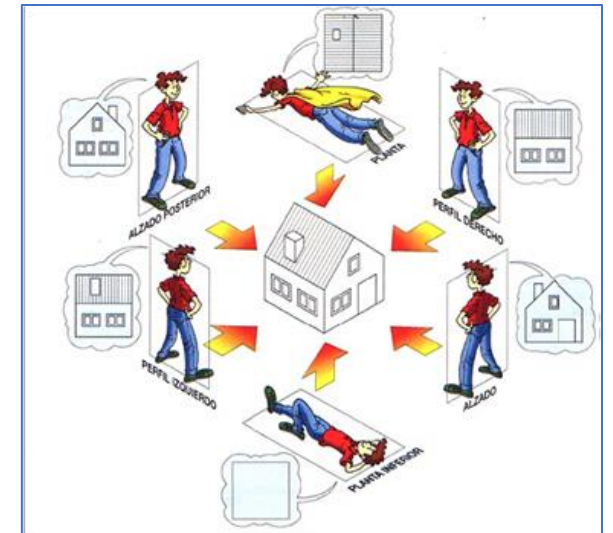
SysML: primeros acercamientos

SysML es un lenguaje de modelado gráfico (pictórico) de propósito general que permite el análisis, la especificación, el diseño, la verificación, y la validación de sistemas complejos.

Existen varios tipos de diagramas en SysML. Cada tipo de diagrama representa gráficamente un aspecto particular del sistema modelado.

Estos diagramas se componen de distintos elementos:

- Bloques.
- Relaciones.
- Flujos.
- Puertos.
- ...



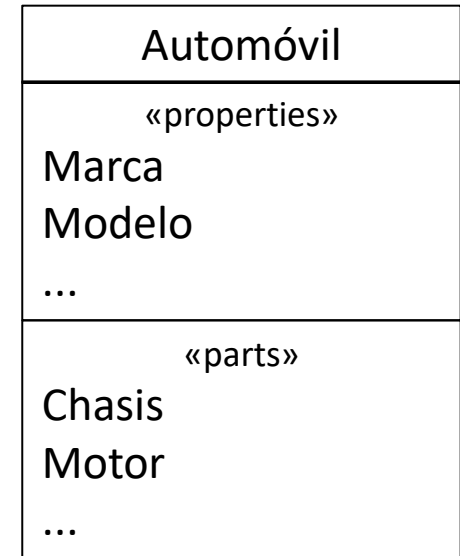
SysML: bloques

Es la unidad fundamental empleada para representar estructuras de sistemas en SysML.

Describe un conjunto o tipo de instancias u objetos similares, los cuales exhiben características comunes. Estos objetos son reusables a lo largo de un mismo sistema o en diferentes sistemas.

Cada bloque contiene un conjunto de particularidades que describen características de sus instancias.

Se simboliza con un rectángulo segmentado en una serie de compartimentos. El único compartimento obligatorio es el que designa el nombre del bloque.

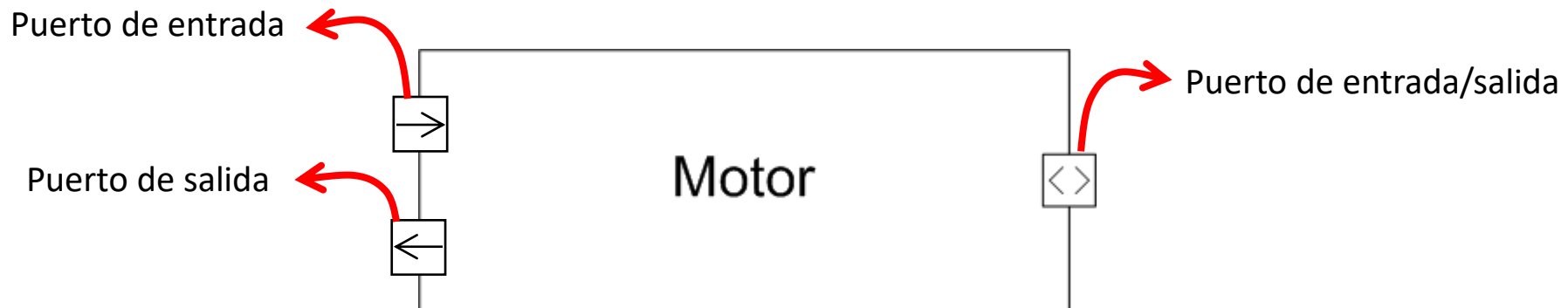


SysML: puertos

Es un punto en la frontera de un bloque a través del cual entidades externas pueden interactuar con él.

Permiten ocultar la estructura interna del bloque a las entidades que pretenden comunicarse con él.

En particular, utilizaremos los puertos de flujo, que sirven para indicar intercambios de materia, energía o información entre bloques.



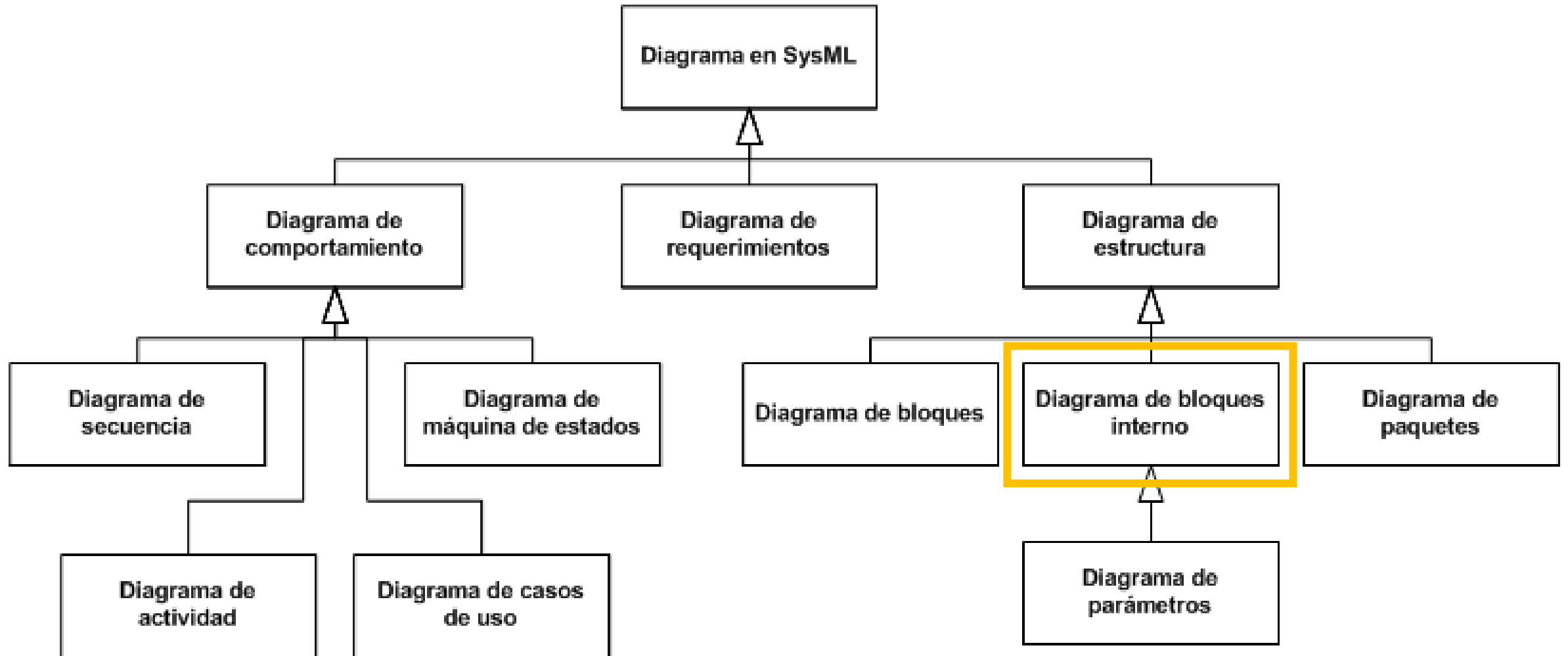
SysML: flujos

Representa un tipo de materia, energía o información que fluye entre dos bloques.

Puede utilizarse para mostrar flujos entre estructuras internas de un sistema, o entre las fronteras de un sistema y entidades externas a él.



SysML: diagramas



SysML: diagrama de bloques interno

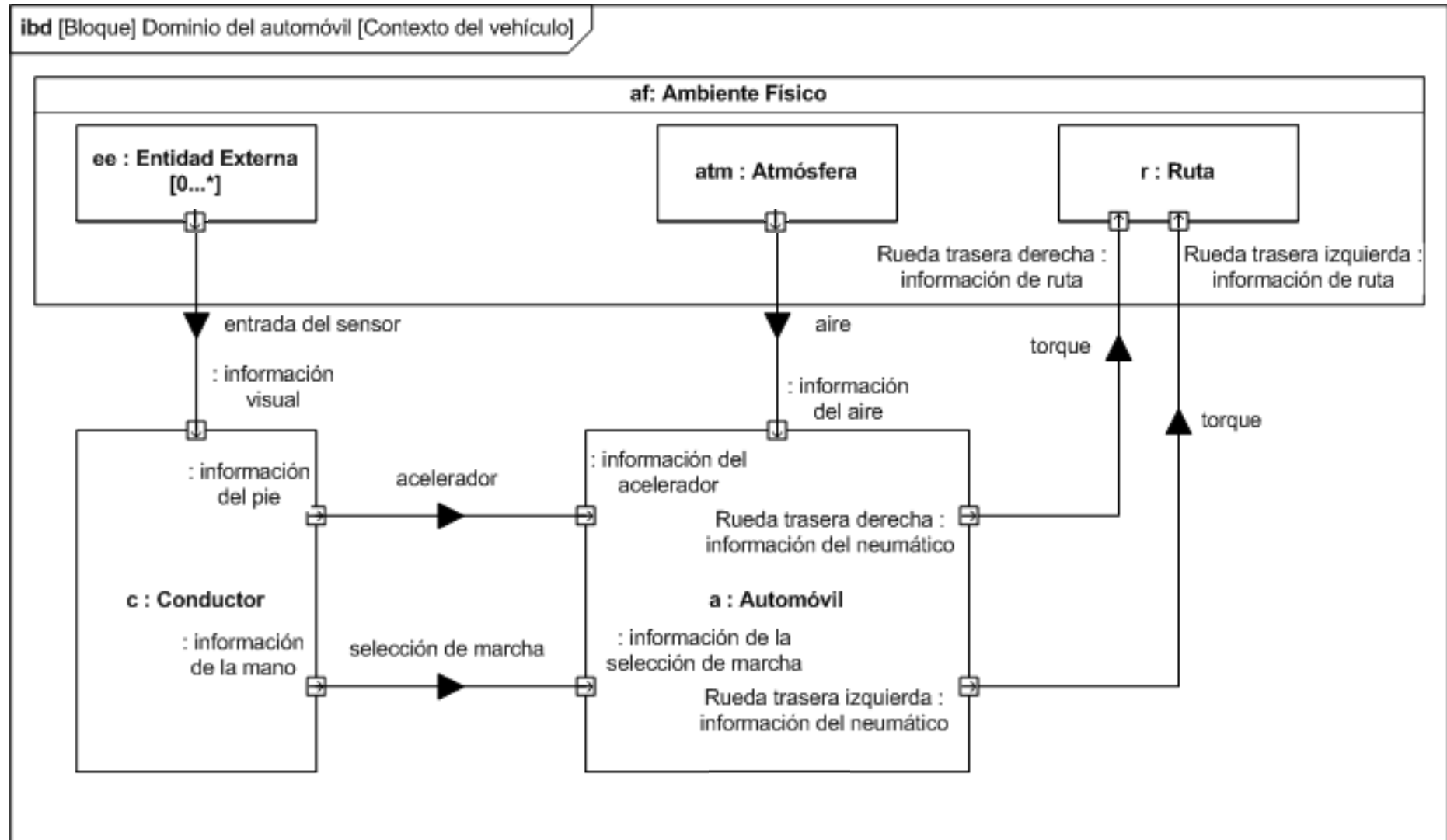
Permite mostrar las interconexiones que suceden a distintos niveles de abstracción del sistema bajo estudio:

- Entre los bloques internos al sistema.
- Entre el sistema y otros sistemas o bloques en el entorno o contexto.

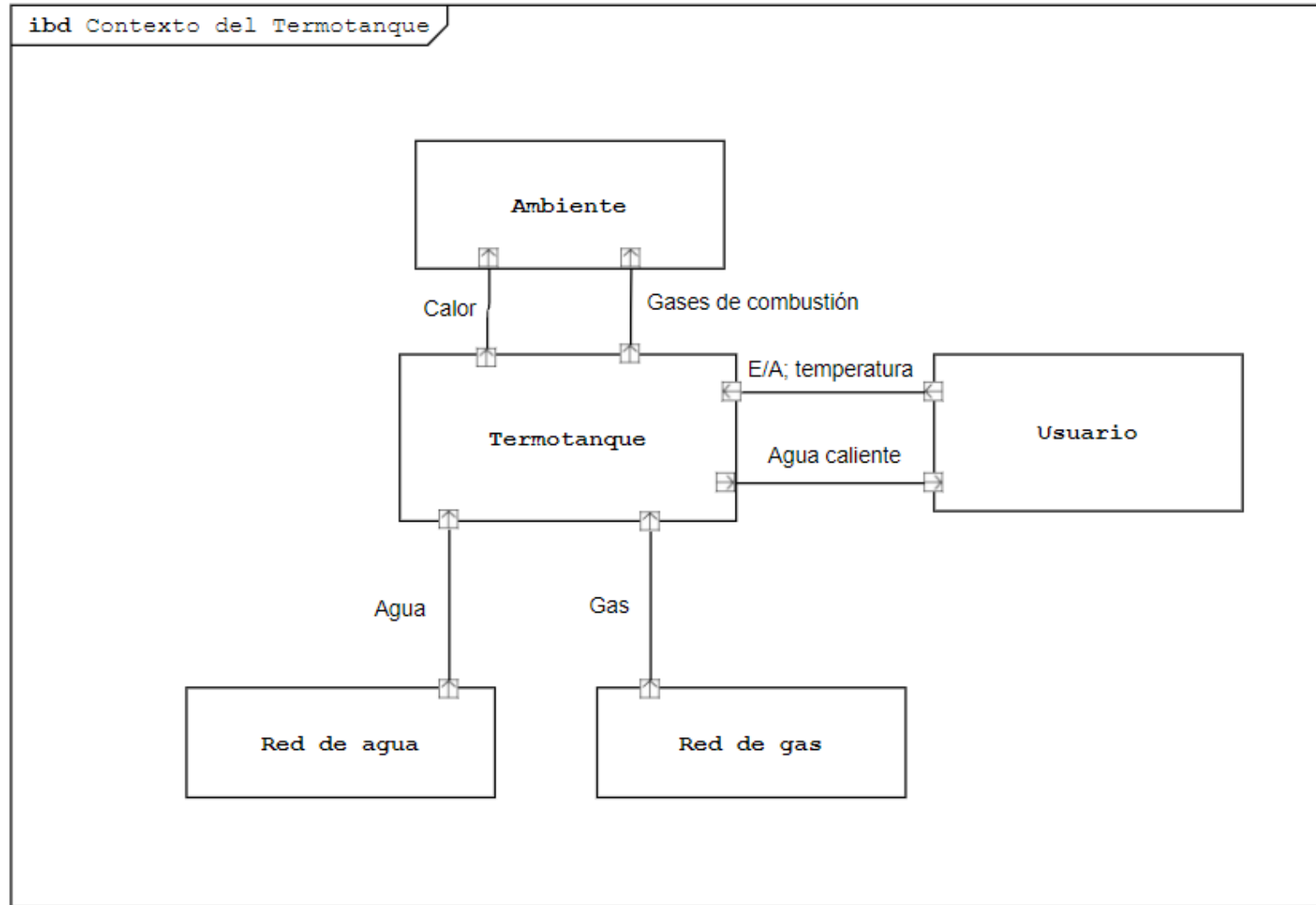
Dichas interconexiones describen el flujo de materia, energía o información entre las partes identificadas.

Se lo etiqueta como **ibd** (por “Internal Block Diagram”).

SysML: ejemplo diagrama de bloques interno



SysML: ejemplo diagrama de bloques interno



SysML: ejemplo diagrama de bloques interno

